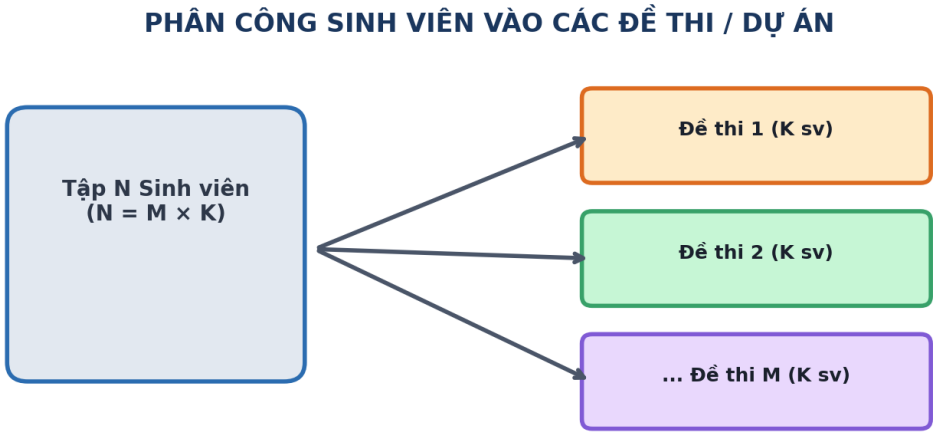
Bài 1: Phân công đề thi

Tên chương trình: EXAMDIV.*

Trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực lập trình cho sinh viên, Trung tâm CNTT cần phân công N sinh viên vào M đề thi khác nhau. Mỗi đề thi yêu cầu đúng K sinh viên thực hiện (với N = M x K). Hãy tính số cách phân công sinh viên vào các đề thi thỏa mãn yêu cầu.



Yêu cầu: Cho các số nguyên dương N, M, K (với N = M x K). Hãy tính số cách chia N sinh viên thành M nhóm, mỗi nhóm gồm K sinh viên cho M đề thi khác nhau.

Dữ liệu: Vào từ file 'EXAMDIV.INP': Gồm 1 dòng duy nhất chứa 3 số nguyên dương N, M, K cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file 'EXAMDIV.OUT': Ghi ra số cách phân công thỏa mãn. Do kết quả có thể rất lớn, hãy in ra phần dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

EXAMDIV.INP	EXAMDIV.OUT
12 3 4	34650

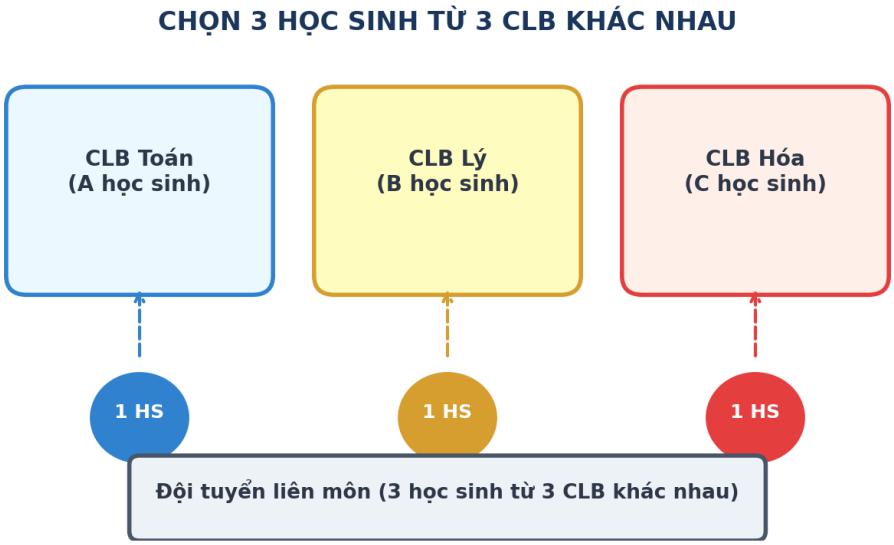
Giải thích: *Có 12 sinh viên chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người. Số cách phân công là 34650.*

Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): $N \le 10$, $M \le 3$;
- Subtask 2 (30% số test): $N \le 1000$, $M \le 1000$;
- Subtask 3 (40% số test): $N \le 10^6$, $M \le 10^6$.

Bài 2: Chọn đội tuyển liên môn — Tên chương trình: TEAMSEL.*

Nhà trường muốn thành lập một đội tuyển đại diện gồm 3 học sinh để tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật. Trong trường có N câu lạc bộ môn học khác nhau, câu lạc bộ thứ i có A_i học sinh. Để đảm bảo tính đa dạng chuyên môn, ban tổ chức yêu cầu 3 học sinh được chọn phải thuộc 3 câu lạc bộ khác nhau (không có hai học sinh nào thuộc cùng một câu lạc bộ).



Yêu cầu: Hãy tính số cách chọn 3 học sinh thỏa mãn điều kiện trên.

Dữ liệu: Vào từ file 'TEAMSEL.INP':

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N (số câu lạc bộ).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A_1, A_2, ..., A_N lần lượt là số lượng học sinh của từng câu lạc bộ.

Kết quả: Ghi ra file 'TEAMSEL.OUT' số cách chọn thỏa mãn. Kết quả lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

TEAMSEL.INP	TEAMSEL.OUT
5 2 3 4 1 5	225

Giải thích: *Chọn 3 học sinh thuộc 3 CLB khác nhau. Tổng số cách là 225.*

Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): $N \le 50$ và $A_i \le 100$;
- Subtask 2 (30% số test): $N \le 1000$ và $A_i \le 10^6$;
- Subtask 3 (40% số test): $N \le 10^5$ và $A_i \le 10^9$.

Bài 3: Xếp hàng chụp ảnh — Tên chương trình: PHOTOARR.*

Một đoàn đại biểu gồm A nam, B nữ và 1 Đội trưởng (nam) cần xếp thành đội hình 3 hàng ngang để chụp ảnh lưu niệm. Đội hình yêu cầu:

- Hàng 1 có 3 người: Đội trưởng đứng ở chính giữa, 2 bên là 2 đại biểu nữ.
- Hàng 2 có 2k + 1 người gồm k nam và k + 1 nữ đứng xen kẽ nhau (bắt đầu và kết thúc bằng đại biểu nữ: Nữ - Nam - Nữ ... - Nữ).
- Hàng 3 gồm x nam và y nữ. Hai đầu hàng 3 phải là đại biểu nữ và không có hai đại biểu nam nào đứng cạnh nhau.



Yêu cầu: Hãy tính số cách xếp đội hình chụp ảnh thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên.

Dữ liệu: Vào từ file 'PHOTOARR.INP': Gồm 1 dòng duy nhất chứa 5 số nguyên A, B, k, x, y cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file 'PHOTOARR.OUT': số cách xếp đội hình thỏa mãn chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$. Nếu không có cách xếp nào thỏa mãn, ghi ra 0.

Ví dụ:

PHOTOARR.INP	PHOTOARR.OUT
5 10 2 2 4	151866080

Giải thích: *Xếp A=5 nam, B=10 nữ với k=2, x=2, y=4. Số cách xếp là 151866080.*

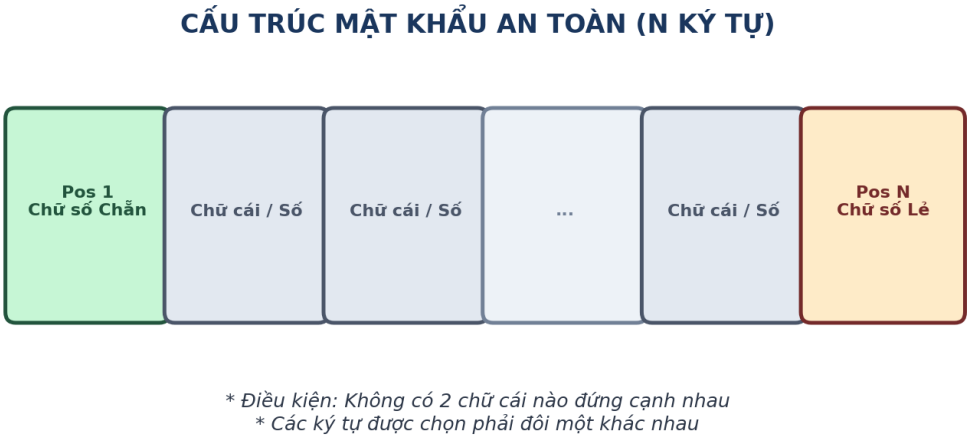
Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): A, B ≤ 10;
- Subtask 2 (30% số test): A, B ≤ 1000;
- Subtask 3 (40% số test): A, B ≤ 10^6.

Bài 4: Mật khẩu an toàn — Tên chương trình: SECPASS.*

Hệ thống máy chủ ngân hàng yêu cầu mỗi tài khoản phải thiết lập mã mật khẩu gồm N ký tự đôi một khác nhau. Mật khẩu được tạo từ tập gồm L chữ cái hoa cùng E chữ số chẵn và O chữ số lẻ. Quy tắc an toàn quy định:

- Mật khẩu chứa đúng K chữ cái và N - K chữ số.
- Ký tự đầu tiên phải là một chữ số chẵn.
- Ký tự cuối cùng phải là một chữ số lẻ.
- Không có hai chữ cái nào đứng cạnh nhau.



Yêu cầu: Hãy đếm số lượng mật khẩu hợp lệ có thể tạo ra.

Dữ liệu: Vào từ file 'SECPASS.INP': Gồm 1 dòng duy nhất chứa 5 số nguyên N, K, E, O, L cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file 'SECPASS.OUT': Ghi ra số mật khẩu tạo được theo modulo $10^9 + 7$.

Ví dụ:

SECPASS.INP	SECPASS.OUT
10 3 5 5 26	48384000

Giải thích: *Số mật khẩu thỏa mãn các điều kiện quy định là 48384000.*

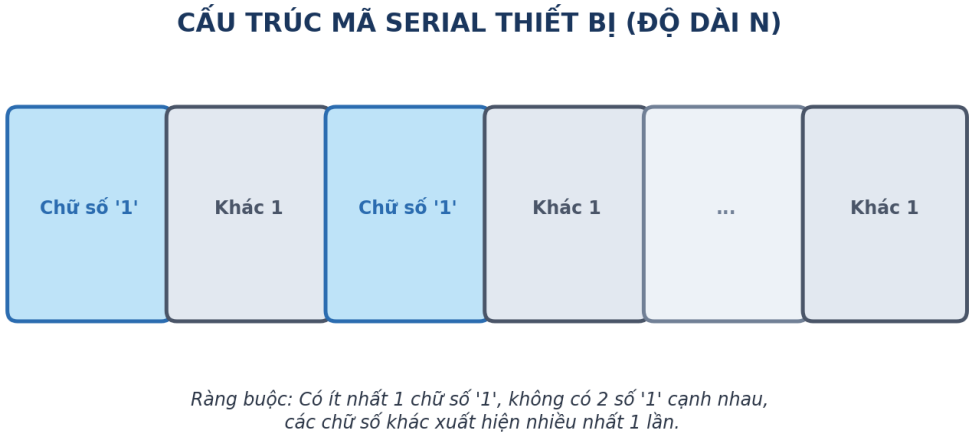
Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): $N \le 12$;
- Subtask 2 (30% số test): $N \le 1000$;
- Subtask 3 (40% số test): $N \le 10^6$.

Bài 5: Tạo mã Serial thiết bị — Tên chương trình: SERIALCODE.*

Công ty công nghệ cần tạo các mã Serial định danh có độ dài N cho sản phẩm từ tập các chữ số {1, 2, ..., D} (với D ≥ 2). Một mã Serial hợp lệ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất:

- Chữ số 1 bắt buộc phải có mặt ít nhất một lần.
- Không có hai chữ số 1 nào xuất hiện ở hai vị trí kề nhau.
- Các chữ số còn lại từ 2 đến D xuất hiện nhiều nhất một lần trong mã.



Yêu cầu: Tính số mã Serial hợp lệ có thể tạo ra.

Dữ liệu: Vào từ file 'SERIALCODE.INP': Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên N và D cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file 'SERIALCODE.OUT': In ra số mã Serial hợp lệ thu được theo modulo $10^9 + 7$.

Ví dụ:

SERIALCODE.INP	SERIALCODE.OUT
6 5	58464

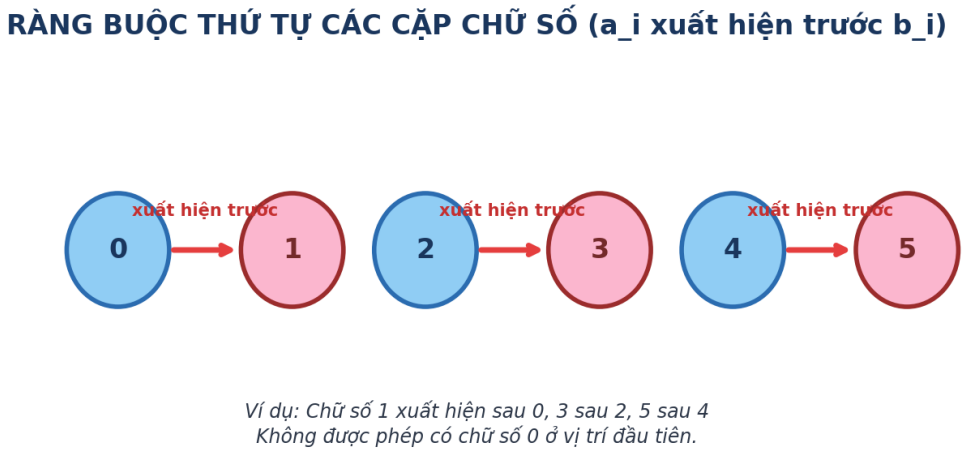
Giải thích: *Mã độ dài N=6 từ D=5 chữ số. Tổng số mã hợp lệ là 58464.*

Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): N ≤ 10, D ≤ 10;
- Subtask 2 (30% số test): N ≤ 1000, D ≤ 1000;
- Subtask 3 (40% số test): N ≤ 10^5, D ≤ 10^5.

Bài 6: Chuỗi số thỏa mãn thứ tự — Tên chương trình: ORDERNUM.*

Hệ thống điều khiển tự động nhận dạng các dãy số gồm N chữ số phân biệt thuộc tập {0, 1, ..., N-1} (với chữ số đầu tiên không được bằng 0). Do các ràng buộc vận hành kỹ thuật, có K cặp điều kiện phụ thuộc dạng (a_i, b_i) yêu cầu chữ số b_i bắt buộc phải xuất hiện sau chữ số a_i trong dãy số.



Ví dụ: Chữ số 1 xuất hiện sau 0, 3 sau 2, 5 sau 4
Không được phép có chữ số 0 ở vị trí đầu tiên.

Yêu cầu: Hãy tính số lượng dãy số hợp lệ thỏa mãn toàn bộ K điều kiện thứ tự và không bắt đầu bằng chữ số 0.

Dữ liệu: Vào từ file 'ORDERNUM.INP': Dòng đầu chứa 2 số nguyên N và K. K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên a_i và b_i biểu thị điều kiện chữ số b_i xuất hiện sau a_i.

Kết quả: Ghi ra file 'ORDERNUM.OUT': Ghi ra số lượng dãy số thỏa mãn chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

ORDERNUM.INP	ORDERNUM.OUT
10 3 0 1 2 3 4 5	362880

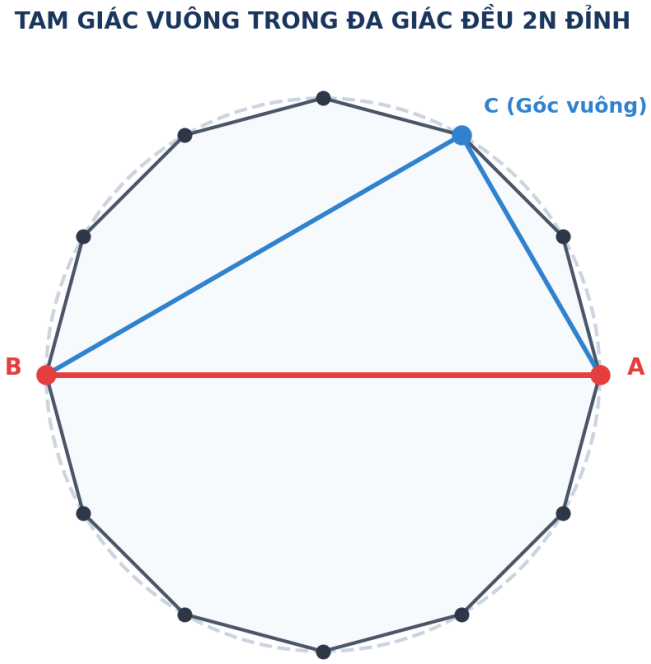
Giải thích: *Dãy N=10 chữ số với K=3 cặp điều kiện thứ tự. Số dãy thỏa mãn là 362880.*

Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): N ≤ 10, K ≤ 5;
- Subtask 2 (30% số test): N ≤ 1000, K ≤ 500;
- Subtask 3 (40% số test): N ≤ 10^6, K ≤ 5 x 10^5.

Bài 7: Tam giác vuông đa giác — Tên chương trình: RIGHTTRI.*

Trong mạng lưới cảm biến không gian, các trạm đo được đặt tại 2N đỉnh của một đa giác đều 2N cạnh nội tiếp đường tròn. Người ta muốn thiết lập các cụm 3 trạm đo tạo thành một tam giác vuông không cân để tối ưu hóa khả năng thu phát sóng.



Yêu cầu: Hãy đếm số lượng tam giác vuông không cân có cả 3 đỉnh là các đỉnh của đa giác đều 2N cạnh.

Dữ liệu: Vào từ file 'RIGHTTRI.INP': Gồm 1 dòng duy nhất chứa số nguyên dương N (với N ≥ 2).

Kết quả: Ghi ra file 'RIGHTTRI.OUT': Ghi ra số tam giác vuông không cân đếm được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

RIGHTTRI.INP	RIGHTTRI.OUT
10	160

Giải thích: *Với N=10 (đa giác 20 cạnh), số tam giác vuông không cân là 160.*

Ràng buộc (Subtask):

- Subtask 1 (30% số test): N ≤ 1000;
- Subtask 2 (30% số test): N ≤ 10^9;
- Subtask 3 (40% số test): N ≤ 10^{18}.